Relatorio Rico Consolidado

Frente 1.4 - 10 prompts de risco, bloqueio, baseline, contratos, auditoria e prontidao para reorganizacao

Sistema: SaaS Python/Flask com frontend JavaScript modular, SPA hash-route e telas SSR/backend

Data: 06/06/2026 | Workspace: C:\apps\controle-treinamentos

DECISAO DE RELEASE: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA

Este PDF consolida os achados dos 10 prompts/diagnosticos e das respostas de governanca produzidas nesta frente. Ele nao executa nem autoriza reorganizacao, refatoracao, mudanca de contrato, alteracao de rota, alteracao de schema, execucao operacional ou limpeza de artefatos.

- Nenhum codigo de produto foi alterado para esta analise.
- Nenhum endpoint sensivel, migration, seed, script operacional, backup ou restore foi executado.
- A analise usou leitura estatica de relatorios Markdown, contratos, rotas, schema, permissions, repositories, services frontend e inventario de testes.
- PDFs diagnosticos existentes foram localizados, mas seu texto nao foi extraido sem instalar dependencias; por isso, as evidencias citadas aqui vem do codigo e de Markdown versionado.

1. Sumario Executivo

O repositorio apresenta arquitetura hibrida: backend Flask com blueprints SSR e APIs versionadas, frontend JavaScript modular em frontend/src, shell SPA com hash routes, aliases de compatibilidade e links para telas SSR ainda vivas. Ha dominio financeiro sensivel, permissoes granulares, auditoria persistida parcial, jobs, backups, relatorios, PDFs, CSVs, schema com constraints relevantes e artifacts operacionais que nao podem ser tratados como lixo sem prova.

A conclusao e objetiva: a reorganizacao fisica esta bloqueada. A base tecnica ja possui muitos testes e contratos, mas faltam evidencias executadas e registros formais suficientes para garantir que moves/renames/limpezas nao alterem comportamento, contratos, permissoes, rotas, calculo financeiro, exports, auditoria ou operacoes.

Decisao: BLOQUEADO. Proxima acao: criar e executar release gates antes de qualquer move.

Principais achados

• Financeiro, RBAC, sessao, tripulantes, usuarios/admin, backups/restore, auditoria, banco/schema e repositories sao criticos.

• Rotas SPA, SSR/backend, aliases e links de compatibilidade sao contratos vivos e nao podem ser renomeados ou removidos por estetica.

• Auditoria existe em muitos fluxos, mas o schema de auditoria nao possui campos estruturados para resultado, origem, IP/user-agent e request/correlation id.

• Ha forte inventario de testes existentes, mas a baseline P0 precisa ser executada e registrada antes de qualquer reorganizacao.

• Archive, legacy, runtime, frontend/dist, ops/artifacts e scripts compativeis exigem validacao de uso externo.

2. Metodo, Fontes E Limitacoes

Foram usados os diagnosticos ja presentes no repositorio e validacao direta no codigo. A leitura abrangeu documentos em docs/reports, docs/migration, docs/architecture e docs/governance, alem dos diretorios backend/src/controle_treinamentos, frontend/src, tests, scripts, ops, legacy, archive, runtime e frontend/dist.

Fontes principais lidas ou validadas

• docs/architecture/ARCHITECTURE.md e docs/governance/repo-topology.md.

• docs/reports/relatorio-execucao-chat-task-force-2026-05-02.md e baseline de ferias/periodos operacionais.

• docs/migration/78 a 102, incluindo rotas, mocks, training root, financeiro HML, repo hygiene e schema/data hotspots.

• backend/src/controle_treinamentos/auth.py, core/security.py, blueprints/auth/routes.py e blueprints/admin/routes.py.

• backend/src/controle_treinamentos/api/http/*, contracts/*, repositories/*, application/*, db/schema.py e db/migrations.py.

• frontend/src/app/route-registry.js, shell/navigation.js, compat/backend-links.js, services/* e features/*.

• tests/unit, tests/integration, tests/contract, tests/architecture e tests/ops.

3. Os 10 Prompts / Frentes De Diagnostico

#	Frente	Achado consolidado
1	Mapeamento estrutural	Arquitetura Flask + frontend JS modular, SPA hash-route e SSR residual. Topologia oficial separa fonte, dist, runtime, ops e archive.
2	Mapeamento funcional	Dominios reais: auth, tripulantes, treinamentos, bases/operacoes/pernoites, financeiro, relatorios, admin, backups, auditoria.
3	Auditoria de producao	SaaS com dados sensiveis, PDFs/exports, jobs, backups, integracoes e fluxo operacional. Reorganizacao sem baseline e risco de release.
4	Rotas/endpoints/aliases	Rotas SPA canonicas e SSR compat convivem. Aliases financeiros e /tipos sao contratos vivos.

#	Frente	Achado consolidado
5	Banco/schema/data access	db/schema.py contem tabelas criticas; db/migrations.py possui ALTERs sensiveis; repositories concentram SQL real e deletes/locks.
6	Permissoes/sessao	ENDPOINT_PERMISSION_MAP e FINANCE_PERMISSION_ITEMS centralizam seguranca; DEFAULT_OPERATOR_PERMISSIONS e amplo e precisa de gate.
7	Financeiro	Missoes, jornada, parametros, feriados, competencias, calculos, PDFs e auditoria dedicada; dominio critico e bloqueado.
8	Relatorios/PDF/CSV	Read models e documentos sao contratos. CSV de habilitacoes, PDFs financeiros, auditoria e anexos precisam congelamento.
9	Ops/auditoria/jobs/backups	Backups, jobs, restore, scripts manual_unsafe, cleanup e artifacts exigem runbook, auditoria e validacao humana.
10	Prontidao para reorganizacao	Decisao BLOQUEADO: faltam baseline P0 executada, contract freeze formal, auditability gate, rollback drill e validacao externa.

4. Matriz Consolidada De Risco Por Modulo

A matriz abaixo consolida risco, evidencia real, rotas/endpoints, tabelas, auditoria e bloqueio de reorganizacao. Ela deve ser usada como baseline de decisao antes de qualquer mudanca fisica.

Modulo	Risco	Arquivos/evidencia	Rotas/endpoints	Tabelas	Auditoria/contrato	Reorganizacao
Autenticacao e sessao	Alto	blueprints/auth/routes.py; core/security.py; auth.py	/login; /logout; /api/v1/session; /api/v1/me; /api/v1/capabilities	usuarios	Logger/metric; auditoria persistente insuficiente	Somente apos teste e auditoria
Permissoes/RBAC	Critico	auth.py; models/user.py; blueprints/admin/routes.py	ENDPOINT_PERMISSION_MAP; guards SPA	usuarios.permissao_modulos_json	Cobertura endpoint; operador padrao amplo	Bloqueio total
Shell/navegacao	Alto	frontend/src/shell/navigation.js; route-registry.js; backend-links.js	hash routes + SSR links	sem DB direto	testes shell/navigation	Somente apos smoke
Rotas SPA	Alto	frontend/src/app/router.js; route-registry.js	#/dashboard; #/tripulantes; #/treinamentos; #/financeiro/*	sem DB direto	aliases financeiros	Congelar
Rotas SSR/backend	Alto	blueprints/*; compat/http_entrypoints	/bases; /usuarios; /backups; /auditoria; /pernoites	varias tabelas	contrato implicito	Congelar
Tripulantes	Critico	api/http/cadastros/routes.py; application/tripulantes.py; repositories/tripulantes.py; contracts/tripulantes.py	/api/v1/tripulantes*; SSR /tripulantes*	tripulantes; pilotos; arquivos; financeiro_*	PII; status/base owner; audit_event parcial	Bloqueio total
Treinamentos	Alto	application/treinamentos.py; contracts/treinamentos.py	/api/v1/treinamentos-tripulantes*; /api/v1/treinamentos compat	treinamentos; anexos; notificacoes	anexos/PDF; vencimento	Somente apos contrato
Cadastro raiz	Alto	application/training_program.py; repositories/training_program.py	/api/v1/treinamento-raiz/*; /tipos-treinamento	tipos_treinamento; segmentos; horas_voo	master data afeta regras	Somente apos validacao
Financeiro missoes	Critico	api/http/financeiro/routes.py; application/financeiro_missoes.py; repositories/financeiro_missoes.py	/api/v1/financeiro/missoes*	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes	eventos dedicados; calculo; competencia	Bloqueio total
Financeiro jornada	Critico	financeiro-lancamentos-jornada-api.js; financeiro_lancamentos_jornada.py	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada*	financeiro_calculos_horarios; produtividade	PDF validado; recalculo	Bloqueio total
Fechamento/parametros	Critico	financeiro_competencias.py; financeiro_parametros.py; financeiro_feriados.py	/competencias/<competencia>/fechar; /reabrir; /parametros; /feriados	financeiro_competencias; parametros; feriados	periodo fechado bloqueia mutacoes	Bloqueio total
Relatorios	Alto	api/http/relatorios/routes.py; contracts/relatorios.py	/api/v1/relatorios/habilitacoes; SSR consolidado	tripulantes; treinamentos; bases; financeiro_*	read models e filtros	Somente apos contrato
PDF/CSV/exports	Alto	routes_treinamentos.py; routes_tripulante_views.py; finance routes; admin routes	exports PDF/CSV; auditoria/export.pdf; financeiro PDFs	dados sensiveis	helpers audit_document_generation/download	Congelar
Dashboard	Medio	api/http/dashboard/routes.py; contracts/dashboard.py; features/dashboard/page.js	/api/v1/dashboard/*	tripulantes; treinamentos; bases	read-only predominante	Somente apos smoke

Modulo	Risco	Arquivos/evidencia	Rotas/endpoints	Tabelas	Auditoria/contrato	Reorganizacao
Dashboard operacional/TV	Alto	features/dashboard-operacional; api/http/dashboard/routes.py	base-operations; weather; notams; AISWEB	bases; pilotos; externos	sem mock falso; risco operacao	Validar humano
Bases/operacoes/pernoites	Alto	blueprints/bases; blueprints/operacoes; contracts/operacoes.py	/bases; /pernoites; /api/v1/operacoes/pernoites	bases; pilotos; historico_status_piloto; pernoites	write SSR atual	Congelar
Equipamentos/catalogos	Alto	routes_catalogos.py; contracts/equipamentos.py	/equipamentos; /api/v1/equipamentos/options	equipamentos	categoria financeira afeta calculos	Somente apos teste
Usuarios/admin	Critico	blueprints/admin/routes.py	/usuarios*; /notificacoes-email*	usuarios; notificacoes_email; sistema_controle	RBAC e configuracao	Bloqueio total
Backups/restore	Critico	infra/backup.py; restore_validation.py; routes_operacional.py	/backups; /backups/executar	backups_execucoes; todas no fallback	continuidade; retention/delete remoto	Bloqueio total
Auditoria/logs	Critico	audit.py; core/audit_utils.py; admin/auditoria	/auditoria; /auditoria/export.pdf	auditoria_eventos; request_error_events	campos minimos incompletos	Bloqueio total
Jobs/scripts	Alto	infra/jobs.py; backend/tools/manual_unsafe; ops/scripts	/jobs/<id>/reativar; worker scripts	background_jobs; executions	idempotencia; dead-letter; scripts manuais	Bloqueio operacional
Integracoes externas	Alto	dashboard AISWEB; infra/mailer.py; backup S3; metrics/sentry	AISWEB; SMTP; S3; Prometheus	sistema_controle/env	dependencias externas	Validar HML
Shared/lib/components	Medio	api-client.js; csrf-service.js; draft-state; shared/forms	consumidores globais FE	sem DB direto	CSRF/401/drafts	Somente apos FE tests
Banco/schema/migrations	Critico	db/schema.py; db/migrations.py; db/seeder.py	DDL; bootstrap	todas	constraints; runtime DDL; seeds	Bloqueio total
Repositories	Critico	repositories/*	consumidos por application/routes	todas as tabelas de dominio	SQL real; deletes; locks	Bloqueio total
Contracts	Alto	contracts/*	HTTP/API/read models	sem escrita direta	shape publico; drift documental financeiro	Congelar
Archive/legacy/runtime/dist/ops	Medio	archive; legacy; runtime; frontend/dist; ops/artifacts; scripts	artifacts/compat	sem DB direto	risco de apagar artefato externo	Validar humano

5. Modulos Criticos E Justificativas

Modulo	Evidencia	Por que e critico	Bloqueio
Permissoes/RBAC	auth.py; models/user.py; blueprints/admin/routes.py	Cobertura endpoint; operador padrao amplo	Bloqueio total
Tripulantes	api/http/cadastros/routes.py; application/tripulantes.py; repositories/tripulantes.py; contracts/tripulantes.py	PII; status/base owner; audit_event parcial	Bloqueio total
Financeiro missoes	api/http/financeiro/routes.py; application/financeiro_missoes.py; repositories/financeiro_missoes.py	eventos dedicados; calculo; competencia	Bloqueio total
Financeiro jornada	financeiro-lancamentos-jornada-api.js; financeiro_lancamentos_jornada.py	PDF validado; recalculo	Bloqueio total
Fechamento/parametros	financeiro_competencias.py; financeiro_parametros.py; financeiro_feriados.py	periodo fechado bloqueia mutacoes	Bloqueio total
Usuarios/admin	blueprints/admin/routes.py	RBAC e configuracao	Bloqueio total
Backups/restore	infra/backup.py; restore_validation.py; routes_operacional.py	continuidade; retention/delete remoto	Bloqueio total
Auditoria/logs	audit.py; core/audit_utils.py; admin/auditoria	campos minimos incompletos	Bloqueio total
Banco/schema/migrations	db/schema.py; db/migrations.py; db/seeder.py	constraints; runtime DDL; seeds	Bloqueio total
Repositories	repositories/*	SQL real; deletes; locks	Bloqueio total

Os modulos criticos combinam impacto financeiro, seguranca, PII, integridade de dados, continuidade operacional ou possibilidade de acao destrutiva. Nenhum deles deve ser reorganizado antes de baseline executada e validacao humana.

6. Areas Bloqueadas Para Alteracao

Tipo de bloqueio	Areas	Motivo
Bloqueio total	Financeiro completo; RBAC; sessao; usuarios/admin; tripulantes; schema; repositories; backups; auditoria; jobs/scripts destrutivos	Dinheiro, acesso, PII, dados e continuidade operacional.
Bloqueio para mover/renomear	Rotas SPA/SSR, aliases, contracts, services, repositories, legacy/runtime/dist/ops	Import quebrado, deep link morto ou artifact externo perdido.
Bloqueio para contrato	Endpoints HTTP, request/response, erro/status, PDF/CSV, capabilities, permissoes	Frontend e usuarios dependem do contrato atual.
Bloqueio para visual	Financeiro, dashboard, tripulantes, treinamentos, relatorios, shell	Visual altera fluxo, acao disponivel e leitura operacional.
Bloqueio para execucao	Backups/restore, jobs, migrations, seeds, scripts manual_unsafe, limpeza operacional	Pode alterar dados reais ou apagar evidencias.

Regras de bloqueio

• Nao mover, renomear, apagar ou limpar arquivos vivos ou potencialmente referenciados por operacao externa.

• Nao alterar endpoints, status code, envelopes, request bodies, query params, PDF/CSV, aliases ou permissoes.

• Nao tocar em schema, migrations, seeds ou scripts de banco antes de plano versionado e rollback.

• Nao executar scripts operacionais ou endpoints sensiveis para validar reorganizacao fisica.

7. Baseline Minima De Testes

O repositorio possui testes relevantes, mas o criterio de prontidao exige execucao e evidencia. Teste existente nao libera area se nao foi executado no gate da reorganizacao.

Area	Testes existentes/evidencia	Prioridade	Risco coberto
Auth/session/RBAC	test_api_session_contract.py; test_session_lifecycle_contract.py; test_endpoint_permission_coverage.py; test_auth_permissions.py	P0	Login/logout/falha/capabilities/deny-by-default.
Financeiro	test_financeiro_* unit/integration/contract; test_financeiro_baseline_guards.py	P0	Missoes, jornada, calculo, parametros, fechamento, PDFs.
Tripulantes/treinamentos	test_api_tripulantes_contract.py; test_api_treinamentos_contract.py; test_api_training_program_contract.py	P0	PII, status/base, anexos, vencimentos e master data.
Rotas/aliases/shell	test_frontend_navigation_stability.py; test_frontend_compat_redirects.py; test_ssr_template_canonical_link_guards.py	P0	Hash routes, SSR links, aliases e compatibilidade.
PDF/CSV/relatorios	test_pdf_export_contracts.py; test_reports_pdf.py; test_api_relatorios_contract.py	P0	Content-type, assinatura PDF, EOF, CSV e filtros.
Banco/repositories	test_financeiro_schema.py; test_db_migrations_schema_split.py; test_api_route_repository_boundaries.py	P0	Schema, constraints, SQL e boundaries.
Backups/jobs/ops	test_backup_operation_lock.py; test_restore_validation.py; test_jobs_queue.py; test_direct_script_guards.py	P0	Lock, restore validation, dead-letter e script guards.

Baseline P0 minima antes de reorganizar

• Auth/session/RBAC: login, logout, falha, capabilities, CSRF, cookie, 401/403 e endpoint-permission coverage.

• Financeiro: missoes, jornada, recalcular, fechamento/reabertura, parametros, feriados, relatorios e PDFs.

• Tripulantes e treinamentos: CRUD, status/base owner, anexos, fotos, documentos, vencimentos e cadastro raiz.

• Rotas: SPA hash routes, SSR links, aliases, redirects e deep links criticos.

• Banco/repositories: schema, constraints, precision decimal, soft delete, locks, deletes e boundaries.

• Ops: backup lock, restore validation, jobs queue, dead-letter, cleanup guard e release gates.

8. Congelamento De Contratos

Contratos explicitos e implicitos devem ser congelados antes de refatoracao. Padronizar response ou renomear campo agora e mudanca funcional, nao limpeza.

Contrato	Produtor	Consumidor	Decisao
HTTP	routes.py em api/http e blueprints	frontend services e SSR	Congelar metodo, path, status e envelope.
Request	routes + application services	frontend forms/services	Nao renomear campos como competencia, motivo, data_missao, tripulante_id.
Response	contracts/* e serializers	features/* e services/*	Congelar campos consumidos; so aditivo apos teste.
Erro/status	core/http_utils.py; core/errors.py; finance routes	api-client.js	401/403/409/422 e code/message/request_id/correlation_id.
PDF/CSV	routes_treinamentos.py; finance routes; contracts/relatorios.py	browser e finance services	Content-type, %PDF, EOF, BOM, colunas.
Schema	db/schema.py; db/migrations.py	repositories/applications	Somente versionado com rollback.
Jobs/scripts	infra/jobs.py; manual_unsafe; ops/scripts	admin/ops	Idempotency, status, confirmacao manual.

Campos e formatos intocaveis

• Financeiro: competencia no formato YYYY-MM, data_missao/data_final ISO, valores monetarios decimais, status de calculo e competencia.

• Erros: success/status/code/message/request_id/correlation_id quando aplicavel; 401 mantem efeito de auth no api-client.

• Paginacao: pagination.total/pages/page/pageSize consumidos por services financeiros.

• PDF: content-type, assinatura %PDF, EOF, filename e erro JSON quando indisponivel.

• CSV: BOM, delimitador ; e colunas de habilitacoes.

9. Rotas, Aliases E Compatibilidade

Grupo	Rotas/aliases	Arquivos	Decisao
SPA canonicas	#/dashboard; #/dashboard-operacional; #/tripulantes; #/treinamentos; #/treinamentos/raiz; #/relatorios/*; #/financeiro/*	frontend/src/app/route-registry.js; router.js; bootstrap.js	Congelar
Aliases	#/financeiro/bonificacoes*; /tipos	frontend/src/compat/backend-links.js; route registry	Congelar
SSR links	/bases; /equipamentos; /usuarios; /backups; /auditoria; /monitoramento; /pernoites	shell/navigation.js; BACKEND_LINKS; blueprints	Congelar
Compat backend	compat/http_entrypoints fallback; cron fallback	backend/src/controle_treinamentos/compat/http_entrypoints	Validar antes

10. Seguranca, RBAC, Sessao E Capabilities

O backend possui controle central em auth.py e core/security.py. A sessao usa CSRF, cookies configuraveis, expirabilidade, tratamento de usuario inativo e capabilities para o frontend. O risco principal e o alto blast radius de qualquer mudanca no mapa endpoint-permission ou nas permissoes default.

• FINANCE_PERMISSION_ITEMS define permissoes granulares para missoes, bonus, parametros, periodos, auditoria, divergencias e exports.

• FINANCE_ROLE_PERMISSION_SETS liga papeis a permissoes financeiras.

• ENDPOINT_PERMISSION_MAP cobre endpoints backend e deve permanecer congelado ate baseline.

• DEFAULT_OPERATOR_PERMISSIONS e amplo e precisa de revisao em gate de seguranca, nao durante reorganizacao fisica.

• Auth session possui logger/metric de outcomes, mas a auditoria persistente ainda e insuficiente para login/logout/falha como trilha de compliance.

11. Financeiro: Dominio Mais Sensivel

Subdominio	Endpoints	Tabelas	Risco
Missoes	/api/v1/financeiro/missoes*	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes	create/update/cancel/delete/recalculate ; bloqueio competencia fechada
Jornada	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada*	financeiro_calculos_horarios; financeiro_calculos_produtividade	grade, linha, recalcular, PDF e horas totais
Fechamento	/competencias/<competencia>/fechar; /reabrir	financeiro_competencias	snapshot, totais, release gate e motivo de reabertura
Parametros/feriados	/parametros; /feriados	financeiro_parametros; financeiro_feriados	vigencia, valor, status e impacto em calculo
Relatorios	produtividade; extrato; individual; horas totais	calculos + auditoria	PDF/JSON e filtros criticos

12. Dados, Schema, Repositories E SQL Sensivel

db/schema.py contem o contrato de tabelas vivo. db/migrations.py contem alteracoes sensiveis e deve ser tratado como alto risco. Repositories sao a camada onde o SQL real le e escreve dados de dominio, incluindo deletes, soft deletes, locks, calculos e queries amplas.

• Tabelas criticas: usuarios, tripulantes, pilotos, historico_status_piloto, treinamentos, tipos_treinamento, segmentos_teoricos, horas_voo_aeronave, auditoria_eventos, backups_execucoes, background_jobs, pernoites_operacionais e financeiro_*.

• Tripulantes possui PII, foto e snapshots de compatibilidade; pilotos.status e pilotos.base_id sao owners operacionais conforme docs.

• Treinamentos possui constraints para estrutura de programas e vinculo com anexos/notificacoes.

• Financeiro possui constraints de tripulacao, competencia, periodo valido, soft delete, calculos e snapshots.

• Runtime DDL em ensure_user_permissions_column e evidencia de risco de schema ligado a RBAC.

13. Auditoria E Operacoes Sensiveis

A auditoria persistida usa auditoria_eventos. O helper record_audit_event mascara campos sensiveis como senha, token, CPF, telefone, email, foto, arquivo e anexo. Isso e uma base importante, mas ainda nao libera reorganizacao porque campos de resultado/origem/IP/request id nao estao estruturados na tabela.

Operacao	Evidencia atual	Classificacao	Auditoria minima faltante
Login/logout/falha	Logger/metric em auth/routes.py	Insuficiente	Persistir usuario/login mascarado, IP/UA, request id, resultado e origem.
Usuario/RBAC	audit_event em admin/routes.py	Parcial	Antes/depois, permissao usada, resultado, origem.
Financeiro	financeiro_audit_events.py + record_audit_event	Parcial forte	Adicionar resultado, origem, IP/UA e request/correlation estruturados.
Tripulantes/treinamentos	audit_event nas applications	Parcial	Resultado, origem, request id, motivo quando delete/inativacao.
Documentos/PDF/CSV	audit_document_generation/download	Parcial	Formato, filtros, total registros, filename, sucesso/falha.
Backups/jobs	audit_event ao enfileirar/requeue	Parcial	Execucao real, artifact, checksum, restore e falha.
Scripts/migrations/seeds	runbooks/tests; sem audit DB garantida	Critico	Bloqueio ate evidencia auditavel em ambiente isolado.

Operacoes sensiveis que exigem gate

Modulo	Operacoes	Risco	Campos minimos
Financeiro	Criar/editar/cancelar/delete missao; recalcular; fechar/reabrir; parametros/feriados	Critico	Usuario, competencia, before/after, motivo, versao calculo, total, resultado.
RBAC/admin	Usuario, role, permissoes, ativo	Critico	Before/after, permissao usada, request id, IP/UA, resultado.
Tripulantes	CRUD, inativacao, foto, arquivo, periodo	Critico	PII mascarada, dependencias, motivo e resultado.
Treinamentos	CRUD, anexos, root tipos/segmentos/horas	Alto	Before/after, impacto em vencimento e anexos.
Exports	Relatorio, PDF, CSV, download	Alto	Filtros, formato, filename, total e policy.

Modulo	Operacoes	Risco	Campos minimos
Ops	Backup, restore, job, script, cleanup, migration, seed	Critico	Bloquear sem runbook, confirmacao e evidencia auditavel.

14. Backups, Jobs, Scripts E Operacao

Backups e jobs sao parte do produto em producao, nao utilitarios descartaveis. Ha enfileiramento auditado de backup manual, job queue com idempotency, dead-letter e requeue, alem de scripts de compatibilidade e ferramentas manual_unsafe. Restore, cleanup e migrations permanecem bloqueados para execucao sem ambiente isolado e runbook.

• infra/backup.py usa pg_dump quando disponivel e possui fallback logico; tambem lida com artifacts, lock e retencao.

• infra/jobs.py manipula background_jobs e background_job_executions, com status, tentativas, idempotency e requeue.

• ops/scripts/database/cleanup_operational_data.py exige confirmacao e pode apagar muitas tabelas; deve ficar manual_unsafe e bloqueado.

• scripts/README.md deixa claro que scripts/ e compatibilidade, nao trilha canonica; ausencia de consumidor interno nao autoriza remocao.

15. Archive, Legacy, Runtime, Dist E Ops Artifacts

Area	Papel	Risco	Criterio
archive	historico/artefatos temporarios	Medio	Nao apagar sem prova de nao referencia.
legacy	compatibilidade e caminhos antigos	Medio/Alto	Validar consumidores externos e testes legacy.
runtime	estado local/runtime	Medio	Nao tratar como fonte; nao apagar evidencia.
frontend/dist	build publicado/local	Medio	So mexer com build reproduzivel e rollback.
ops/artifacts	evidencias e resultados operacionais	Medio	Preservar; higienizar so com inventario.
scripts	wrappers compat historicos	Alto	Manter ate provar ausencia de Task Scheduler/atalho externo.

16. Criterios De Pronto Para Reorganizar

Criterio	Evidencia	Risco se ignorar	Nivel
Git/workspace	git status explicado; branch dedicada	Mistura de mudancas e rollback confuso	Obrigatorio
Baseline P0	Relatorios de testes executados	Regressao invisivel	Bloqueador
Contratos congelados	Contract Freeze Register	Quebra API/frontend	Bloqueador
Rotas/aliases	Mapa e smoke de deep links	Tela inacessivel	Bloqueador
Financeiro	Testes calculo/fechamento/PDF/auditoria	Valor incorreto	Bloqueador
Auditoria	Auditability Gate Register	Operacao sem trilha	Bloqueador
Rollback	Drill app/build/db/artifact	Sem volta segura	Bloqueador
Artifacts externos	Inventario scripts/legacy/runtime/dist/ops	Apagar path usado fora do repo	Obrigatorio

Status atual: BLOQUEADO. Nao iniciar reorganizacao fisica.

17. Ordem Recomendada De Estabilizacao

Ordem	Frente	Razao
1	Sessao, RBAC e usuarios/admin	Reduz risco de acesso indevido e falha de autenticacao.
2	Banco/schema e repositories	Sem contrato de dados estavel, qualquer move vira risco de corrupcao.
3	Financeiro completo	Dominio de dinheiro exige baseline antes de qualquer limpeza.
4	Auditoria/logs	Operacoes sensiveis precisam trilha antes de refatoracao.
5	Tripulantes/anexos e treinamentos/root	PII, documentos e vencimentos sao dados operacionais criticos.
6	Rotas SPA/SSR, aliases e links backend	Preserva navegacao e compatibilidade.
7	Backups/restore/jobs/scripts	Protege continuidade e execucao operacional.
8	Relatorios/PDF/CSV e dashboards	Preserva outputs e leitura gerencial/operacional.

Ordem	Frente	Razao
9	Archive/legacy/runtime/dist/ops artifacts	So depois de inventario de consumidores externos.

18. Checklist Final De Release Gate

• Git status revisado e branch dedicada criada.

• Contract Freeze Register criado e aprovado.

• Auditability Gate Register criado e aprovado.

• Baseline P0 executada e anexada como evidencia.

• Mapa de rotas SPA/SSR/aliases validado.

• Matriz RBAC endpoint-permission validada.

• Financeiro testado: calculo, fechamento, reabertura, parametros, feriados, PDFs.

• Tripulantes/treinamentos/anexos testados com dados descartaveis.

• Schema/repositories validados em DB de teste isolado.

• Backup/restore drill concluido em ambiente controlado.

• Jobs/scripts com runbook e guards validados.

• Artifacts archive/legacy/runtime/dist/ops inventariados, incluindo consumidores externos.

• Rollback app/build/db/artifacts aprovado.

• Validacao humana de PO, QA, Security, Release e Ops registrada.

19. Decisao Final

BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA

A reorganizacao fisica do repositorio nao deve comecar agora. O trabalho permitido neste momento e preparar evidencias: documentacao nova de baseline, inventarios, criacao de testes, execucao controlada de testes nao destrutivos, contract freeze, auditability gate, rollback plan e validacao humana.

Permitido agora

• Criar registros/checklists novos de release gate.

• Criar testes que nao alterem contratos ou comportamento de producao.

• Executar testes nao destrutivos em ambiente controlado.

• Fazer analise estatica de imports, rotas, consumidores e artifacts externos.

Nao permitido ainda

• Mover, renomear ou apagar arquivos/pastas.

• Alterar imports, rotas, aliases, endpoints, permissoes, schema ou contracts.

• Padronizar response, PDF/CSV, campos ou status HTTP.

• Executar migrations, seeds, restore, cleanup, scripts operacionais ou endpoints destrutivos.

20. Proximo Passo Recomendado

Criar o pacote de release gate da reorganizacao, composto por: Contract Freeze Register, Auditability Gate Register, baseline P0 por area, mapa tabela-leitor-escritor, mapa de rotas/aliases, inventario de artifacts externos e plano de rollback. So apos esse pacote estar aprovado e os testes P0 estarem verdes a reorganizacao fisica deve ser reavaliada.